



UNIDAD II. El protocolo http	ACTIVIDAD: DSW-A03. Exploración del Protocolo HTTP
TIPO: Actividad individual	

OBJETIVO: El estudiante analiza el funcionamiento básico del protocolo HTTP mediante la observación directa de solicitudes y respuestas, con el fin de comprender el paradigma solicitud–respuesta, la naturaleza sin estado del protocolo y la estructura de los mensajes HTTP.

DESCRIPCIÓN:

En esta práctica observarás cómo el navegador y el servidor intercambian mensajes HTTP.

Se analizarán:

- Componentes de una URL
- Estructura de una petición HTTP
- Estructura de una respuesta HTTP
- Encabezados HTTP
- Códigos de estado
- Diferencias entre HTTP y HTTPS

Se utilizarán herramientas como:

- DevTools del navegador
- curl desde línea de comandos

MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDOS:

- a. Especificación de la actividad.
- b. Navegador web
- c. Conexión a Internet
- d. Acceso a herramientas de desarrollador (F12)
- e. Terminal o consola
- f. curl instalado (Windows PowerShell, Linux o macOS)Procesador de textos.
- g. Material de clase disponible en plataforma Eminus-4.



PROCEDIMIENTO:

Parte 1 – Análisis de una URL

1. Abrir el navegador.
2. Escribir la siguiente dirección:

<https://www.uv.mx/agenda/evento.html?area=1&evento=603#descarga>

3. Identificar y anotar:

- Esquema
- Dominio
- Ruta
- Parámetros
- Fragmento

Responder:

- ¿Qué parte se envía al servidor?
- ¿Qué parte solo interpreta el navegador?

Parte 2 – Observación del paradigma solicitud–respuesta

1. Presionar F12 y abrir la pestaña **Network**.
2. Recargar la página.
3. Seleccionar la primera petición realizada.

Identificar:

- Método HTTP
- URL solicitada
- Código de estado
- Dirección IP del servidor
- Puerto utilizado

Responder:

- ¿Cuántas solicitudes fueron necesarias para cargar la página completa?
- ¿Qué tipo de recursos adicionales se descargaron?



Parte 3 – Análisis de cabeceras HTTP

Dentro de la misma petición, observar:

Request Headers

- Host
- User-Agent
- Accept
- Cookie (si existe)

Response Headers

- Server
- Content-Type
- Content-Length
- Date

Responder:

- ¿Qué información envía el cliente?
- ¿Qué información expone el servidor?
- ¿Qué cabeceras podrían representar un riesgo si están mal configuradas?

Parte 4 – HTTP vs HTTPS

1. En la terminal ejecutar:

```
curl -v http://neverssl.com
```

2. Observar:

- Cabeceras
- Código de estado
- Redirecciones

3. Ejecutar:

```
curl -v https://neverssl.com
```

Responder:

- ¿Qué diferencia se observa en la conexión?



- ¿Qué puerto se utiliza en cada caso?
- ¿Qué aparece relacionado con TLS?

Parte 5 – Demostración de que HTTP es sin estado

1. Acceder a un sitio cualquiera.
2. Realizar una solicitud.
3. Recargar la página.

Responder:

- ¿El servidor recuerda la petición anterior?
- ¿Qué mecanismo permite mantener sesiones de usuario?

Parte 6 – Exploración del Protocolo HTTP con cURL

6.1 – Visualizar una solicitud HTTP básica

Ejecutar:

```
curl -v http://neverssl.com
```

Observar:

- Línea de petición (GET)
- Versión HTTP
- Código de estado
- Encabezados de respuesta

Responder:

1. ¿Qué método HTTP utilizó curl por defecto?
2. ¿Qué código de estado devolvió el servidor?
3. ¿Qué encabezado indica el tipo de contenido?

6.2 – Realizar una solicitud HEAD

Ejecutar:

```
curl -I http://neverssl.com
```

Explicar:

- ¿Qué diferencia hay respecto a la solicitud anterior?



- ¿Se recibe cuerpo de respuesta?
- ¿Para qué podría servir este método?

Concepto

clave:

HEAD permite consultar metadatos sin descargar el recurso completo.

6.3 – Enviar parámetros en la URL (Query String)

Ejecutar:

```
curl -v "https://httpbin.org/get?nombre=Juan&curso=Web"
```

Observar:

- Cómo el servidor recibe los parámetros
- Cómo se reflejan en la respuesta

Responder:

- ¿Dónde viajan los parámetros?
- ¿Qué riesgo implica enviar datos sensibles por URL?

6.4 – Enviar una solicitud POST

Ejecutar:

```
curl -v -X POST https://httpbin.org/post -d "usuario=admin&password=1234"
```

Observar:

- Método POST
- Encabezado Content-Type
- Cuerpo de la solicitud

Responder:

1. ¿Dónde viajan ahora los datos?
2. ¿Se observan en la URL?
3. ¿Son visibles en texto plano?

6.5 – Modificar encabezados manualmente

Ejecutar:

```
curl -v https://httpbin.org/headers -H "User-Agent: MiClientePersonalizado"
```

Observar:



- Cómo el servidor recibe el User-Agent

Responder:

- ¿Es posible suplantar información del cliente?
- ¿Qué implicaciones tiene esto en seguridad?

6.6 – Simular error 404

Ejecutar:

```
curl -v https://httpbin.org/status/404
```

Responder:

- ¿Qué significa el código 404?
- ¿Qué diferencias hay entre 404 y 403?

6.7 – Comparar HTTP y HTTPS

Ejecutar:

```
curl -v http://neverssl.com
```

y luego:

```
curl -v https://example.com
```

Identificar:

- Puerto utilizado
- Proceso TLS
- Diferencias visibles en la conexión

Preguntas de reflexión final

1. ¿Qué parte de la solicitud controla completamente el cliente?
2. ¿Puede el cliente modificar los encabezados?
3. ¿Qué sucede si el servidor confía ciegamente en los datos recibidos?
4. ¿Qué significa que HTTP sea sin estado al observar múltiples solicitudes con curl?



RESULTADOS ENTREGABLES:

- 1) Deberá entregarse un documento en formato pdf con la nomenclatura LICIC-DSW-Act3-NombreCompleto.pdf, que contenga:
 - a) Capturas de pantalla
 - b) Respuestas a las preguntas
 - c) Explicación breve del paradigma solicitud–respuesta
 - d) Explicación breve de por qué HTTP es considerado sin estado